17-MA’RUZA

Mavzu: PHP: sikllar va massivlar

Reja:

1. PHP da sikllar haqida umumiy tushuncha
2. while va do...while sikllari
3. for sikli va undan foydalanish
4. PHP da massivlar tushunchasi
5. Indeksli, assotsiativ va ko‘p o‘lchovli massivlar
6. Massivlar bilan ishlash funksiyalari

1. PHP da sikllar haqida umumiy tushuncha

Dasturlashda ayrim amallarni bir necha marta takrorlash zarurati ko‘p uchraydi. Masalan, 1 dan 100 gacha sonlarni ekranga chiqarish, massivdagi barcha elementlarni ko‘rib chiqish, foydalanuvchilar ro‘yxatini chiqarish yoki jadvaldagi ma’lumotlarni qayta ishlash kabi vazifalar takroriy amallar orqali bajariladi. Bunday jarayonlar dasturlashda **sikl** deb ataladi.

Sikl — bu ma’lum bir shart bajarilgunga qadar yoki belgilangan miqdorda takrorlanadigan buyruqlar ketma-ketligidir. PHP dasturlash tilida sikllar web dasturlashda juda muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa ma’lumotlar bazasidan kelgan ko‘plab yozuvlarni chiqarishda, massiv elementlarini tartib bilan ko‘rsatishda va foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlashda sikllardan keng foydalaniladi.

PHP da asosiy sikl turlari quyidagilardan iborat:

while
do...while
for
foreach

while, do...while va for sikllari umumiy takrorlanuvchi amallarni bajarishda ishlatiladi. foreach sikli esa asosan massivlar bilan ishlash uchun qulay hisoblanadi.

Siklning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. Boshlang‘ich qiymat

2. Shart
3. Takrorlanadigan kod
4. O‘zgaruvchini oshirish yoki kamaytirish

Masalan, 1 dan 5 gacha sonlarni chiqarish uchun sikldan foydalanish mumkin:

```
<?php
$i = 1;

while ($i <= 5) {
   echo $i . "<br>";
   $i++;
}
?>
```

Bu dasturda $i o‘zgaruvchisiga dastlab 1 qiymati berilgan. Sikl $i <= 5 sharti rost bo‘lgan vaqtgacha ishlaydi. Har bir takrorlanishda $i qiymati ekranga chiqariladi va $i++ orqali bittaga oshiriladi.

Natija:

1
2
3
4
5

Sikllardan noto‘g‘ri foydalanish cheksiz siklga olib kelishi mumkin. Cheksiz sikl — bu sharti hech qachon yolg‘on bo‘lmaydigan sikldir. Masalan:

```
<?php
$i = 1;

while ($i <= 5) {
   echo $i;
}
?>
```

Bu kodda $i qiymati oshirilmagan. Shuning uchun $i <= 5 sharti doimo rost bo‘lib qoladi va sikl to‘xtamaydi. Shu sababli sikl yozishda shart va o‘zgaruvchi qiymatini o‘zgartirish qismiga alohida e’tibor berish kerak.

2. while va do...while sikllari

2.1. while sikli

while sikli shart rost bo‘lgan vaqtgacha kodni takrorlaydi. Bu siklda avval shart tekshiriladi, keyin kod bajariladi.

Sintaksisi:

```
while (shart) {
   bajariladigan kod;
}
```

Misol:

```
<?php
$i = 1;

while ($i <= 10) {
   echo $i . "<br>";
   $i++;
}
?>
```

Bu dastur 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni ekranga chiqaradi.

while sikli takrorlanishlar soni oldindan aniq bo‘lmagan holatlarda qulay hisoblanadi. Masalan, foydalanuvchi kiritgan qiymat ma’lum bir shartga javob berguncha jarayonni davom ettirish kerak bo‘lsa, while siklidan foydalanish mumkin.

Yana bir misol:

```
<?php
$son = 2;

while ($son <= 20) {
   echo $son . "<br>";
   $son += 2;
}
?>
```

Bu kod 2 dan 20 gacha bo‘lgan juft sonlarni chiqaradi.

Natija:

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

2.2. do...while sikli

do...while sikli while sikliga o‘xshaydi, lekin bunda avval kod bajariladi, keyin shart tekshiriladi. Shuning uchun do...while sikli kamida bir marta albatta bajariladi.

Sintaksisi:

```
do {
   bajariladigan kod;
} while (shart);
```

Misol:

```
<?php
$i = 1;

do {
   echo $i . "<br>";
   $i++;
} while ($i <= 5);
?>
```

Bu dastur 1 dan 5 gacha bo‘lgan sonlarni chiqaradi.

do...while siklining asosiy farqi quyidagi misolda ko‘rinadi:

```
<?php
$i = 10;

do {
   echo "Bu kod bir marta bajariladi.";
   $i++;
} while ($i <= 5);
?>
```

Bu yerda $i = 10, shart esa $i <= 5. Shart boshidan yolg‘on bo‘lsa ham, do bloki bir marta bajariladi. Chunki shart kod bajarilgandan keyin tekshiriladi.

do...while sikli menyu tanlash, foydalanuvchidan qiymat olish, kamida bir marta bajarilishi shart bo‘lgan jarayonlarda ishlatilishi mumkin.

3. for sikli va undan foydalanish

for sikli takrorlanishlar soni oldindan ma’lum bo‘lgan holatlarda ishlatiladi. Masalan, 1 dan 100 gacha sonlarni chiqarish, 10 marta amal bajarish yoki massiv elementlarini indeks bo‘yicha ko‘rib chiqishda for sikli qulaydir.

Sintaksisi:

```
for (boshlang‘ich qiymat; shart; o‘zgarish) {
   bajariladigan kod;
}
```

Misol:

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
   echo $i . "<br>";
}
?>
```

Bu kod 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni chiqaradi.

for siklining ishlash tartibi quyidagicha:

Avval $i = 1 boshlang‘ich qiymati beriladi. Keyin $i <= 10 sharti tekshiriladi. Agar shart rost bo‘lsa, sikl ichidagi kod bajariladi. Har bir takrorlanishdan so‘ng $i++ bajarilib, $i qiymati bittaga oshiriladi. Shart yolg‘on bo‘lganida sikl to‘xtaydi.

3.1. for siklida juft sonlarni chiqarish

```
<?php
for ($i = 2; $i <= 20; $i += 2) {
   echo $i . "<br>";
}
?>
```

Bu dastur 2 dan 20 gacha bo‘lgan juft sonlarni chiqaradi.

3.2. for siklida yig‘indi hisoblash

```
<?php
$yigindi = 0;

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
   $yigindi += $i;
}

echo "1 dan 10 gacha sonlar yig‘indisi: " . $yigindi;
?>
```

Natija:

1 dan 10 gacha sonlar yig‘indisi: 55

Bu dasturda $yigindi o‘zgaruvchisi dastlab 0 ga teng. Har bir takrorlanishda $i qiymati $yigindi ga qo‘shiladi.

3.3. break va continue operatorlari

Sikllar bilan ishlashda break va continue operatorlari ham muhim hisoblanadi.

break operatori siklni butunlay to‘xtatadi.

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
```

```
    if ($i == 6) {
        break;
    }
    echo $i . "<br>";
}
?>
```

Natija:

1
2
3
4
5

Bu yerda $i == 6 bo‘lganda sikl to‘xtaydi.

continue operatori esa joriy takrorlanishni o‘tkazib yuboradi va siklni keyingi bosqichdan davom ettiradi.

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    if ($i == 5) {
        continue;
    }
    echo $i . "<br>";
}
?>
```

Bu dastur 1 dan 10 gacha sonlarni chiqaradi, lekin 5 sonini o‘tkazib yuboradi.

4. Xulosa

PHP dasturlash tilida sikllar va massivlar muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Sikllar yordamida bir xil amallarni bir necha marta takrorlash mumkin. while, do...while, for va foreach sikllari turli vaziyatlarda qo‘llaniladi. while sikli shartga bog‘liq takrorlanishlarda, for sikli takrorlanishlar soni oldindan ma’lum bo‘lgan holatlarda, foreach esa massiv elementlarini ko‘rib chiqishda juda qulay hisoblanadi.

Massivlar esa bir nechta qiymatlarni bitta o‘zgaruvchi ichida saqlash imkonini beradi. PHP da indeksli, assotsiativ va ko‘p o‘lchovli massivlar mavjud. Indeksli massivlar raqamli indekslar bilan, assotsiativ massivlar esa kalit va qiymat juftliklari bilan ishlaydi. Ko‘p o‘lchovli massivlar murakkab ma’lumotlarni, masalan talabalar ro‘yxati yoki jadval ma’lumotlarini saqlashda ishlatiladi.

Ushbu mavzuni yaxshi o‘zlashtirish web dasturlashda keyingi bosqichlarga o‘tish uchun muhim asos yaratadi. Chunki real web-saytlarda foydalanuvchilar, mahsulotlar, test savollari, buyurtmalar va boshqa ko‘plab ma’lumotlar massivlar va sikllar yordamida qayta ishlanadi.

Nazorat savollari:

1. Sikl nima va u dasturlashda nima uchun kerak?
2. PHP da qanday sikl turlari mavjud?
3. while siklining ishlash tartibini tushuntiring.
4. do...while sikli while siklidan nimasi bilan farq qiladi?
5. for sikli qachon ishlatiladi?
6. Cheksiz sikl nima va u qanday yuzaga keladi?
7. break operatorining vazifasi nima?
8. continue operatori qanday ishlaydi?
9. Massiv nima?